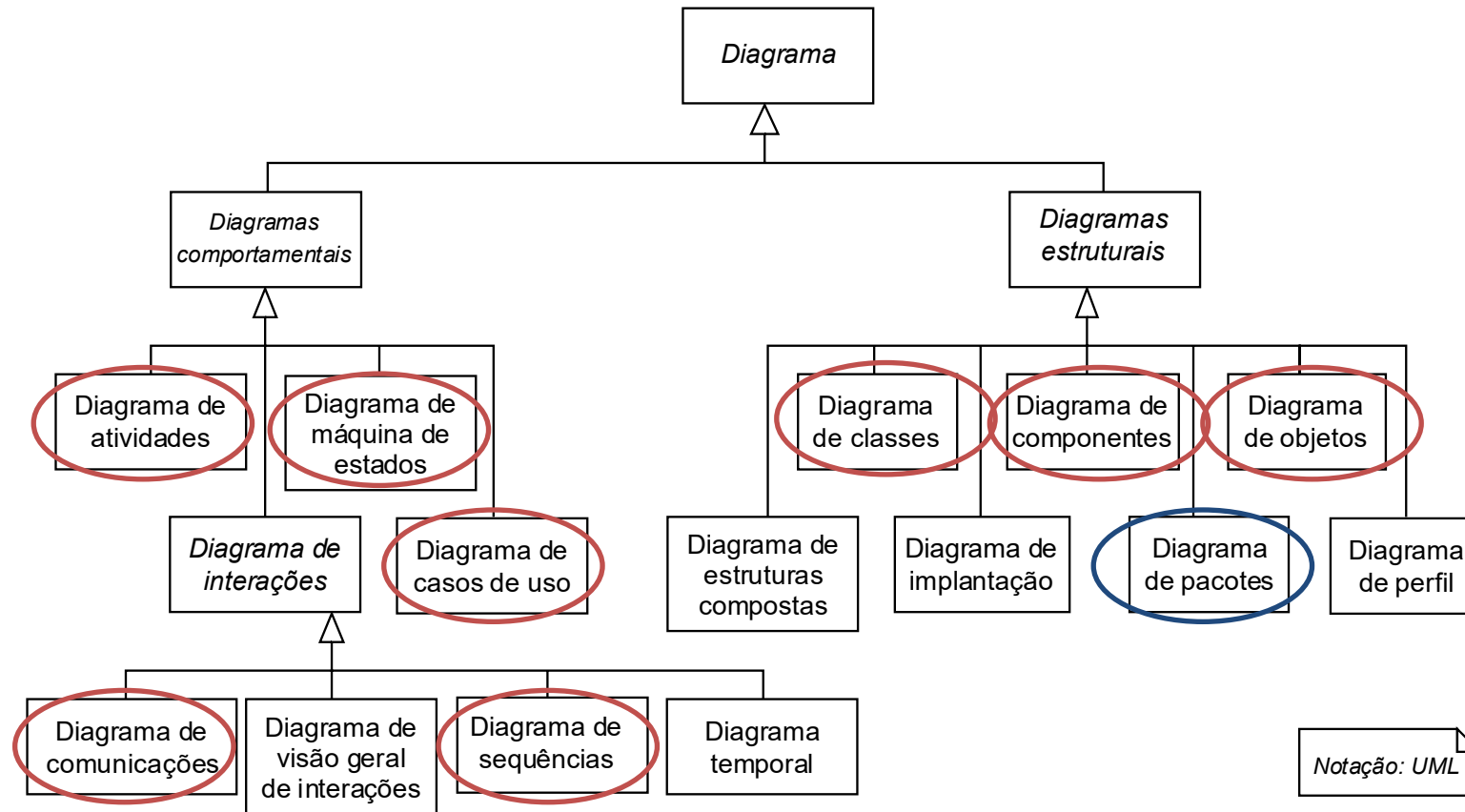




AMS II

Diagrama de Pacotes

Diagramas UML



Notação: UML

Diagrama de Pacotes

- É um dos **diagramas estruturais** da UML.
- Ele representa **como o sistema está organizado em módulos lógicos**, chamados de **pacotes**, e mostra as **dependências entre eles**.
- Cada **pacote** funciona como um **agrupamento lógico** de elementos relacionados — como classes, interfaces, componentes, casos de uso ou outros diagramas — ajudando na **organização, modularização e compreensão** de sistemas de médio e grande porte.



Finalidade e Aplicações

- O principal objetivo do Diagrama de Pacotes é **organizar o sistema de forma modular**, facilitando:
 - A **visualização da arquitetura de alto nível**;
 - O **planejamento de implementação e implantação**;
 - A **redução da complexidade** de diagramas grandes (como o de classes);
 - O **reuso e a manutenção** de código.

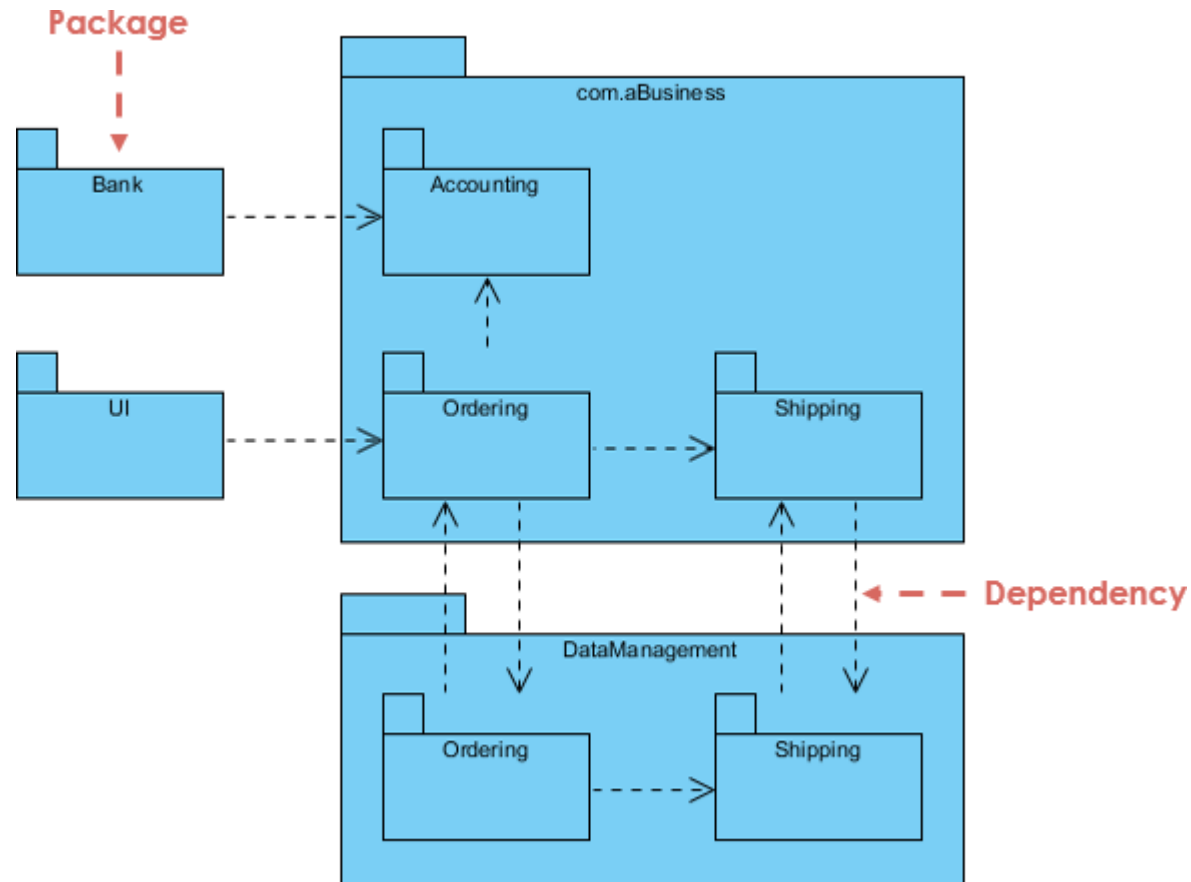


Finalidade e Aplicações

- Ele também é útil para:
 - **Simplificar diagramas complexos**, agrupando classes ou componentes em pacotes;
 - Representar **dependências** entre subsistemas ou módulos;
 - Estruturar **grandes sistemas** que contenham diversos diagramas, documentos e artefatos.



Notação Gráfica



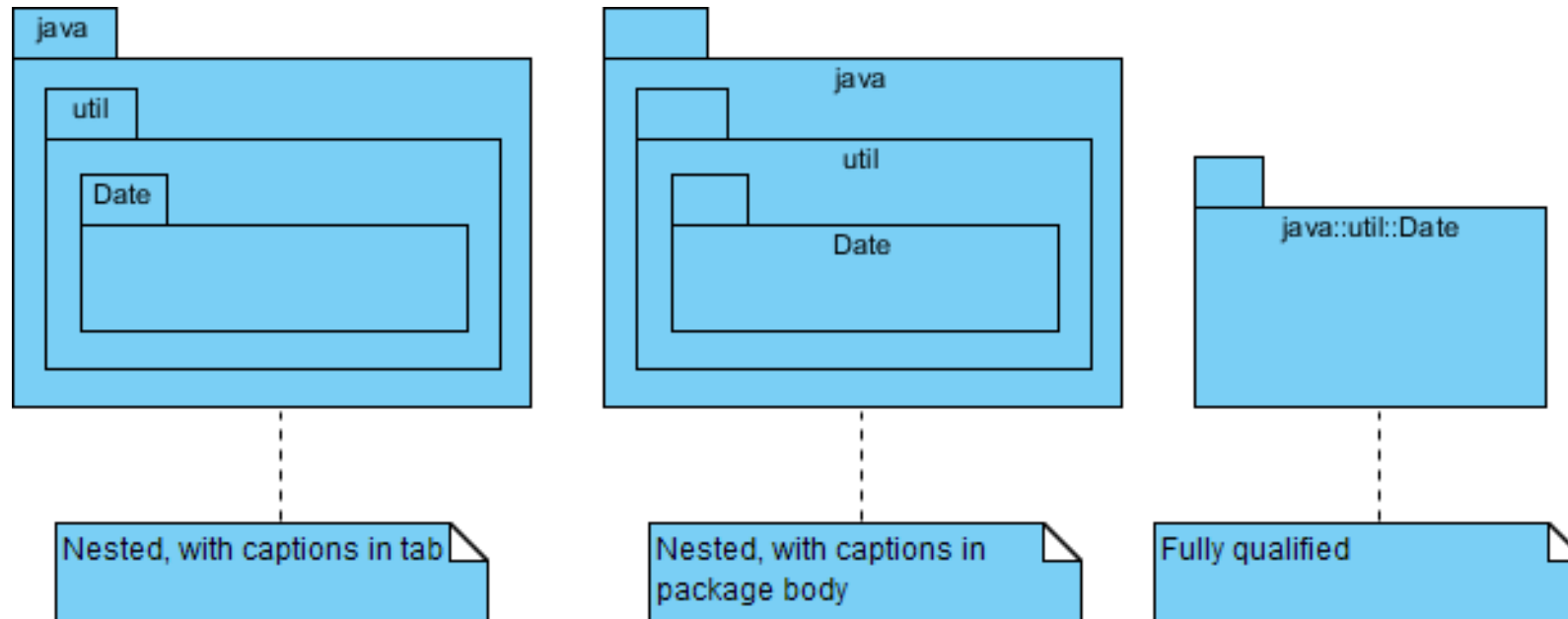
Notação Gráfica

- Um **pacote** é representado por um **retângulo com uma pequena aba (guia)** no canto superior esquerdo, lembrando uma pasta de arquivos.
- O nome do pacote aparece dentro do retângulo ou na aba.
- As **dependências entre pacotes** são representadas por **setas tracejadas** que indicam que um pacote **depende de outro**. Isso significa que mudanças no pacote-alvo podem impactar o pacote dependente.



Pacotes

- Os pacotes podem ser representados pelas notações com alguns exemplos mostrados abaixo:



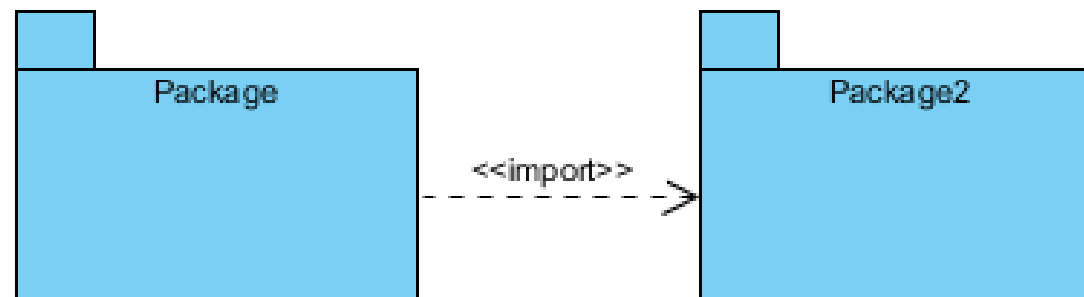
Dependência

- Existem dois subtipos envolvidos em dependência.
 - Eles são <<import>> e <<access>>.
- Embora existam dois estereótipos, os **usuários podem usar seus próprios estereótipos** para representar o tipo de dependência entre dois pacotes.



Tipos de Dependência

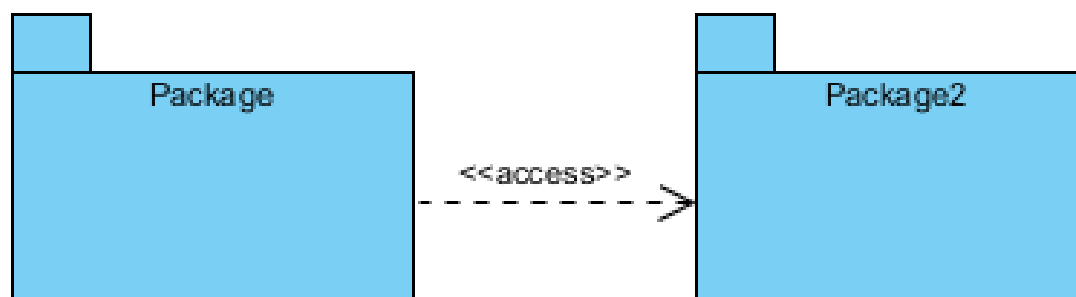
- «import»
 - Indica que um pacote **importa** os elementos públicos de outro pacote.
 - Exemplo: o pacote Financeiro importa Clientes para acessar suas classes públicas.



Tipos de Dependência

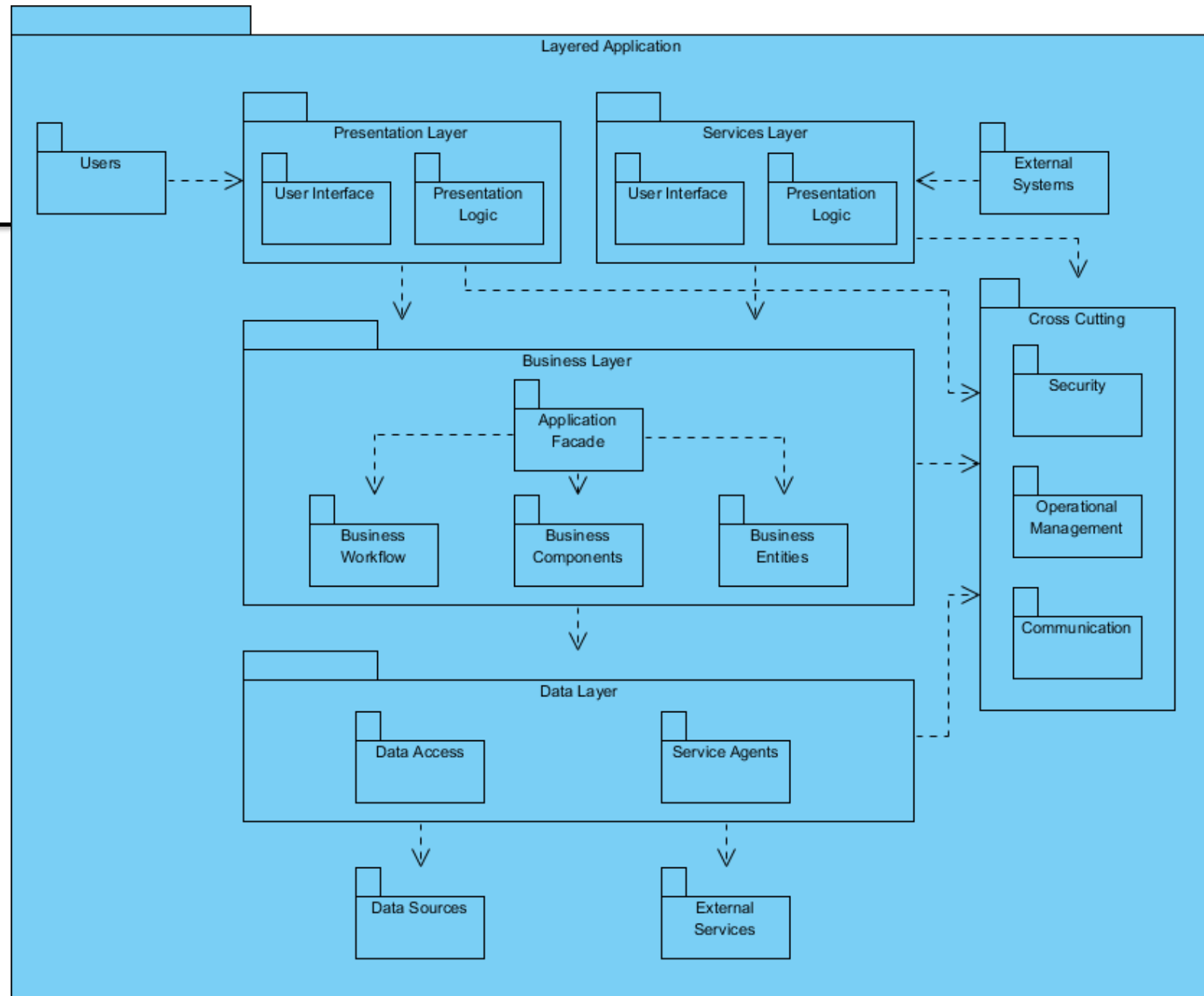
- «access»

- Indica que um pacote **requer acesso** a outro pacote (usa funções ou dados dele).
- Exemplo: Pedidos acessa Estoque para verificar disponibilidade de produtos.

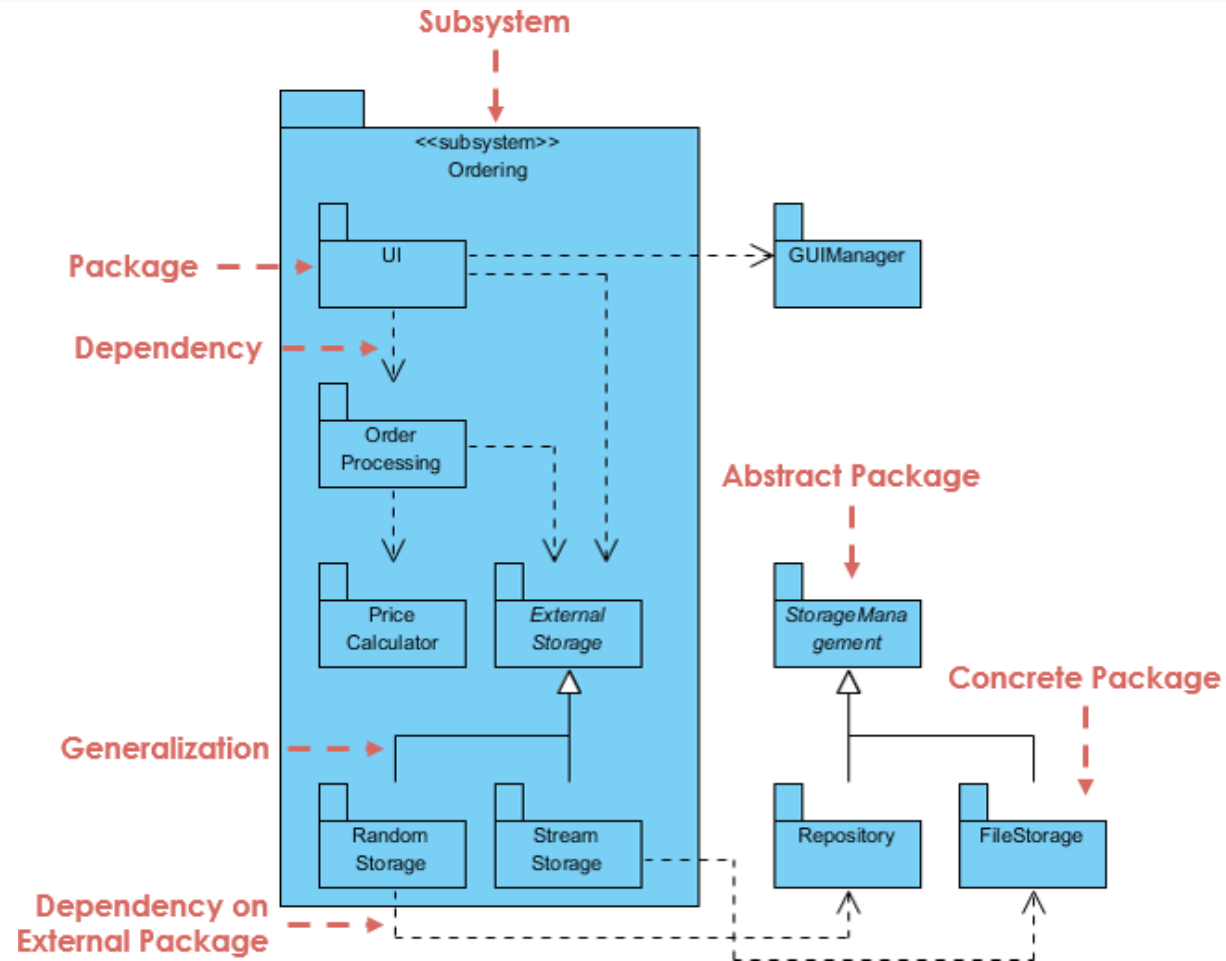


Agrupamento

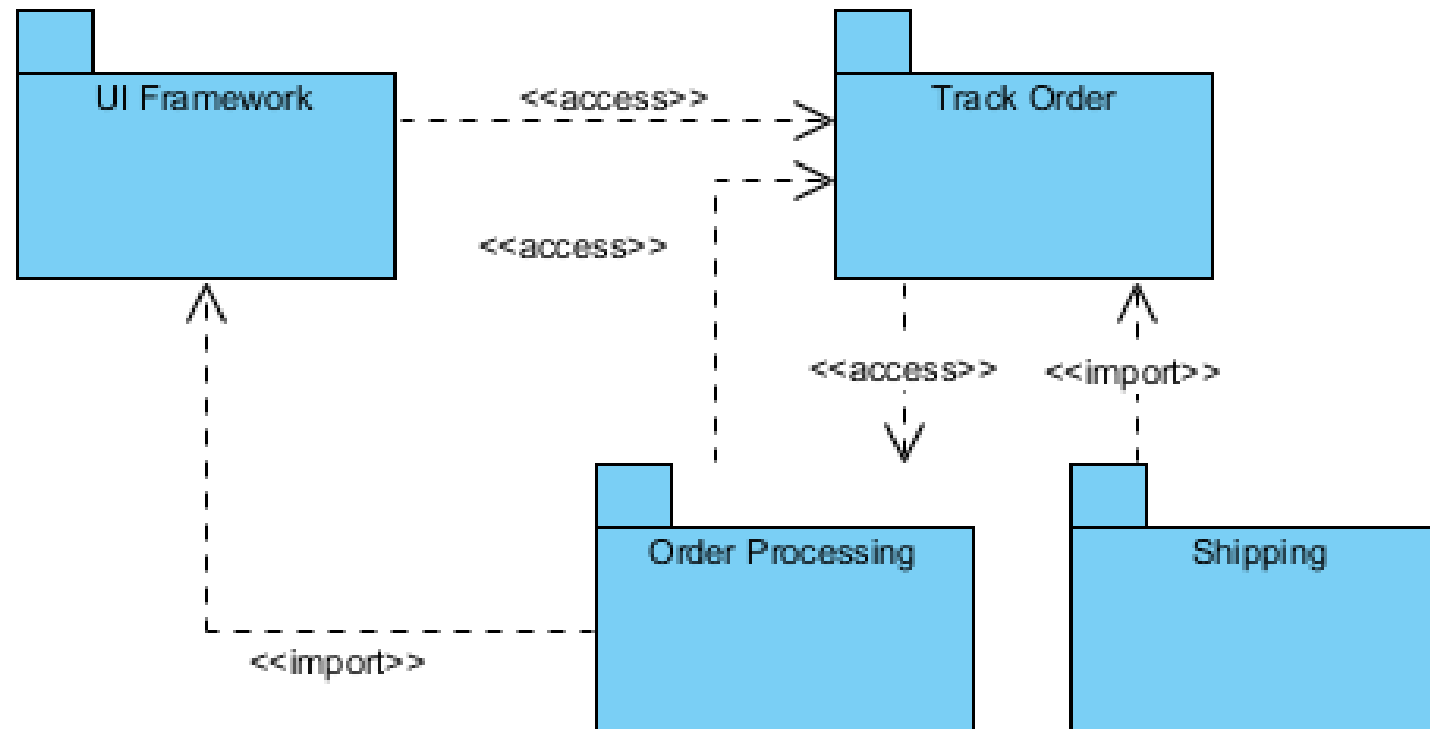
- Relacionamentos hierárquicos entre pacotes e outros pacotes ou objetos.
- Um pacote representa um **namespace**.



Subsistema de Pedidos



Sistema de Processamento de Pedidos



Relação com Outros Diagramas UML

Classes	Mostra as classes contidas em cada pacote.
Componentes	Representa a implementação física dos pacotes.
Casos de Uso	Pode ser organizado em pacotes de funcionalidades.
Implantação	Mostra onde os pacotes são instalados fisicamente.



Referências

- BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. 2.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- FOWLER, Martin; SCOTT, Kendall. UML Essencial. São Paulo: Bookman, 2005.
- GUEDES, Gilleanes; UML 2 – Guia Prático - 2ª Edição. Editora Novatec, 2014.
- Visual Paradigm Learning Guides; Disponível em <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/>

